FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	**Departamento:** Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería en Desarrollo de Software **Asignatura:** Análisis y Diseño de Software **NRC:** 30723
	Apellidos y nombres del estudiante: ● Diana Guerra ● Paúl Morales ● Leonel Tipán

ANTECEDENTES

Tradicionalmente la toma de decisiones en las organizaciones dependía de procesos manuales y del juicio intuitivo para la resolución de problemas y planificación, pero el crecimiento exponencial de datos surgió la necesidad de implementar sistemas automatizados que no solo almacenan los datos, sino que los transformen en información útil para la toma de decisiones.

Los sistemas evolucionaron desde herramientas de registro de operaciones hacia plataformas de gestión administrativa (MIS) que organiza y presentan información de manera estructurada, a herramientas analiticas especializadas (DSS) diseñadas para apoyar la toma de decisiones, además se integró los sistemas expertos (IA) los cuales buscan capturar y replicar el razonamiento de humanos para resolver problemas específicos.

OBJETIVO

Analizar la aplicación práctica y el impacto de los Sistemas Expertos (AI), de Soporte a Decisiones (DSS) y de Información Administrativa (MIS) en el contexto ecuatoriano, mediante el estudio de casos reales en los sectores académico, de movilidad y de gestión pública, para diferenciar sus funcionalidades y niveles de apoyo en la toma de decisiones organizacionales.

Sangolquí, a 09 de abril de 2026

DESARROLLO

Sistemas de Expertos (AI)

Definición:

Son aquellos sistemas que utilizan metodologías de inteligencia artificial para capturar y aplicar la experiencia de especialistas humanos en la resolución de problemas específicos.

Ejemplo en el Ecuador:

En el Ecuador se realizó un prototipo de un sistema experto que se basa en reglas para determinar el coeficiente intelectual de los universitarios.

Basándose en la prueba WAIS- III que incluye 14 subpruebas que se encargan de medir un aspecto diferente de inteligencia para obtener las tres puntuaciones del coeficiente intelectual (ejecución,verbal y total) y cuatro puntuaciones índices (organización perceptual, comprensión verbal, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento).

Nombre de la subprueba	Preguntas en BC	Reglas en BC
Vocabulario	33	132
Dígitos y símbolos claves	35	83
Semejanzas	19	71
Diseño de cubos	14	28
Aritmética	20	41
Matrices	26	58
Retención de dígitos	30	60
Información	28	56
Ordenamiento de dibujos	11	33
Comprensión	18	69
Búsqueda de símbolos	20	40
Sucesión de letras y números	7	42
Ensamble de objetos	5	15

Para que el sistema pueda tener las respectivas puntuaciones usa una base de conocimiento de cada subprueba, a través de esta base de conocimiento el sistema experto realizará al usuario las preguntas respectivas de la subprueba seleccionada.

El sistema experto para poder llevar a cabo la inferencia utiliza reglas de producción,la máquina de inferencia de UCShell utiliza el método de búsqueda no informada primero en profundidad dirigida por objetivos

Fuentes

- Ceballos Bejarano, J. J., & Villuendas Rey, Y. (2018). Prototipo de Sistema Experto basado en reglas para determinar el coeficiente intelectual. *Revista Universidad y Sociedad*, *10*(2), 67–72. https://www.redalyc.org/pdf/7217/721778108009.pdf

Sistemas de soporte de decisiones (DSS)

Definición:

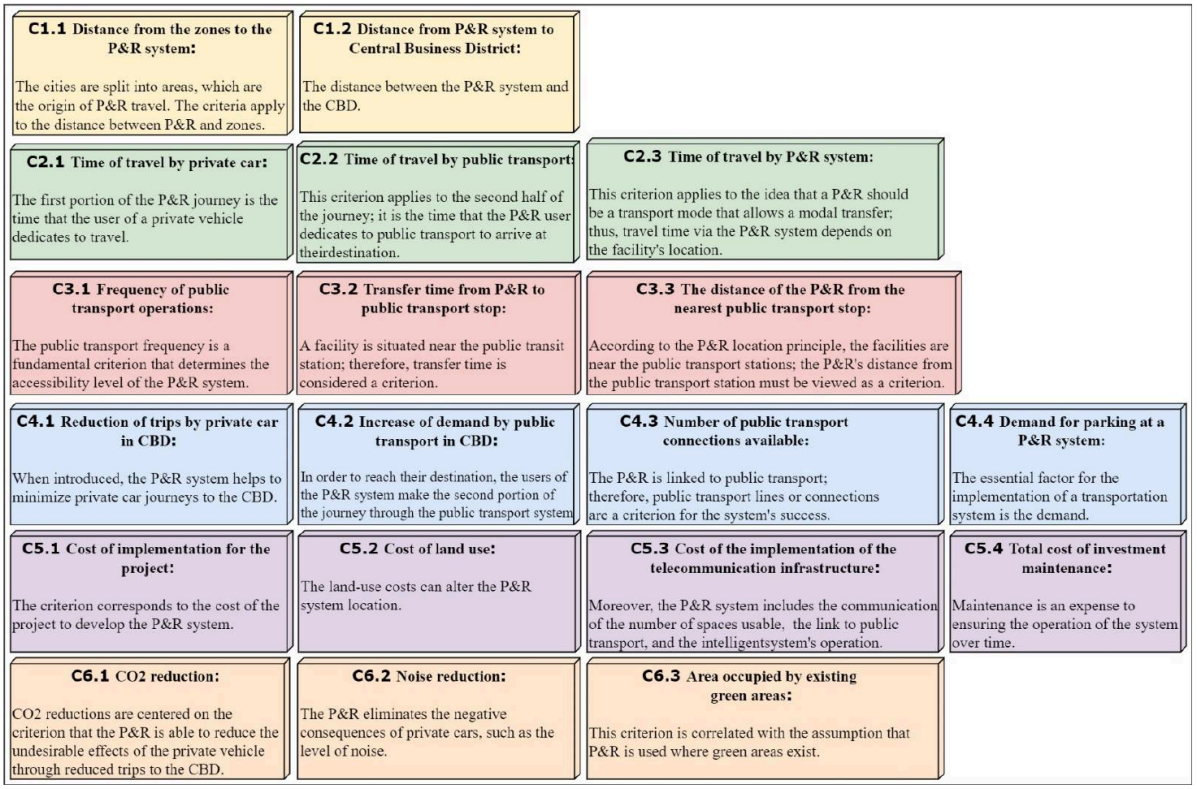
Son todos aquellos sistemas que facilitan la tarea de analizar miles de datos, es decir de manera gráfica estos permiten visualizar cómo se comportan los datos unos con otros para de esta manera armar una estrategia y tomar una decisión.

Ejemplo en el Ecuador:

Modelo integrado de toma de decisiones multicriterio (MCDM)

En Ecuador específicamente en la ciudad de Cuenca se desarrolló un estudio que buscaba evaluar la ubicación más óptima de un Park-and-Ride, la cual se enfoca en ser un alivia en la congestión vehicular, puesto que su objetivo es los usuarios dejen el auto parqueado en el lugar y continúen su camino por el transporte público evitando la congestión en zonas de alta movilidad como por ejemplo el centro de Cuenca.

Para ello se tomaron dos métodos AHP (Proceso de Jerarquia Analitica) y BWM (Peor y Mejor método), tomando en consideración diferentes variables como Distancia, Condiciones de tráfico, accesibilidad al transporte público, aspectos de transporte, económico, ambiental, entre otros.



Llegan a la conclusión por medio de distintos cálculos matemáticos y con la ayuda de expertos en movilidad vial, que al aspecto más importante a considerar es la facilidad del acceso al transporte público, ya sea de la distancia del P&R o de la distancia de este mismo a la zona de mayor congestión, así mejorando la movilidad y que los usuarios lleguen a sus destinos de manera eficiente.

Fuentes

Ortega, J., Moslem, S., Palaguachi, J., Ortega, M., Campisi, T., & Torrisi, V. (2021). An Integrated Multi Criteria Decision Making Model for Evaluating Park-and-Ride Facility Location Issue: A Case Study for Cuenca City in Ecuador. *Sustainability*, *13*(13), 7461. https://doi.org/10.3390/su13137461

Sistemas de información administrativa (MIS)

Definición

Son aquellos sistemas automatizados que requieren la interacción entre personas y tecnologías para recopilar, procesar y analizar información que apoya la toma de

decisiones gerenciales. Se basan en una base de datos común y parten de la información generada originalmente por los TPS.

Ejemplo en el Ecuador:

Sistema de Gestión Documental "Quipux"

Es la herramienta informática de gestión documental oficial del Ecuador, utilizado para crear, organizar, firmar electrónicamente y rastrear documentos digitales o físicos en el sector público o privado. “Quipux permite registro, control, flujo, organización y trazabilidad de los documentos digitales y/o físicos que se envían y reciben en una institución.” (*¿Qué es Quipux? – Sistema De Gestión Documental Quipux*, n.d.). Su nombre se debe al antiguo sistema de escritura Quipu utilizado por los Incas para contabilidad, censos y administración territorial, consistía en cuerdas de lana con nudos. Este sistema de información Administrativa está basado en el Sistema ORFEO perteneciente a Colombia al cual se ha adaptado para las necesidades del gobierno Ecuatoriano.

Este sistema es principalmente utilizado por instituciones públicas del Estado ecuatoriano, incluyendo ministerios, secretarías y empresas públicas, además de ciudadanos que cuentan con su firma electrónica (Cruz, n.d.); un ejemplo concreto es el Ministerio de Economía y Finanzas para gestionar el presupuesto general del Estado.

También implementado en la Universidad Central del Ecuador con inicio en la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática para posteriormente ampliarlo a toda la universidad.

Este sistema maneja 2 grandes tipos de usuarios: Servidores públicos y Ciudadanos, con el objetivo de lograr la comunicación interna como externa de la institución.

Entre sus funcionalidades clave están:

- Registro de documentos
- Flujo de trabajo (seguimiento de procesos)
- Seguimiento de trámites
- Comunicación entre instituciones
- Firma electrónica
- Acceso web para ciudadanos y funcionarios

Fuentes

¿Qué es Quipux? – Sistema de Gestión Documental Quipux. (n.d.). https://web.gestiondocumental.gob.ec/que-es-quipux/

Solis Tobar, G. (2016). Implementación del sistema de gestión documental quipux en la Universidad Central del Ecuador iniciando en la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matematica. Quito: UCE. Disponible en: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/6448

Cruz, T. (n.d.). *QUIPUX.docx*. Scribd. https://es.scribd.com/doc/246720729/QUIPUX-docx

CONCLUSIONES

- Los sistemas expertos automatizan tareas manuales ya que avanzan hacia el trabajo con el conocimiento y la experiencia para simular el razonamiento humano, el sistema experto en este trabajo emplea el conocimiento capturado por expertos; Comparado con el MIS y DSS que se manipulan datos para convertirlos en información, los sistemas expertos ofrecen resultados rápidos y confiables mediante el uso de reglas de producción.
- Se concluye que los Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) orientados a problemas semiestructurados no tienen como objetivo reemplazar el juicio experto, sino potenciarlo. El sistema permite procesar volúmenes complejos de datos multicriterio para formular escenarios estructurados; sin embargo, la toma de decisiones final recae en los administradores y planificadores urbanos, quienes interpretan estos modelos matemáticos para aplicarlos a la realidad logística.
- Los sistemas de Información Administrativa (MIS) se han consolidado como herramientas esenciales para el funcionamiento eficiente de las organizaciones modernas, incluso teniendo un impacto ambiental promoviendo la reducción del uso de papeles para la gestión y registro de documentos. Este sistema permite transformar grandes cantidades de datos en información útil lista para la toma de decisiones a nivel gerencial y, como se evidencia en el ejemplo propuesto, a nivel de

país que ya influye en temas críticos como nación para tomar decisiones estratégicas fundamentadas.

- A diferencia de otros sistemas, los MIS constituyen el núcleo de la gestión organizacional, ya que se enfocan en organizar, procesar y presentar información proveniente de las operaciones diarias. Por su parte, los Sistemas de Soporte a Decisiones (DSS) se especializan en el análisis de datos complejos y en el apoyo a decisiones en escenarios no estructurados o inciertos, utilizando herramientas analíticas y modelos. En un nivel más avanzado, los Sistemas Expertos (IA) emplean inteligencia artificial y bases de conocimiento para simular el razonamiento humano y proponer soluciones específicas a problemas determinados. En este sentido, mientras los MIS informan y facilitan la gestión, los DSS amplían la capacidad de análisis y los sistemas expertos buscan replicar el conocimiento especializado para recomendar o incluso automatizar decisiones, evidenciando distintos niveles de apoyo en la toma de decisiones dentro de una organización.

RECOMENDACIONES

- Fomentar la interoperabilidad y el enfoque holístico de esos sistemas, es decir no tomarlos como entes aislados, sino buscar su integración para la obtención de mejores resultados. Por ejemplo, la inmensa cantidad de datos históricos generados y almacenados por sistemas MIS como Quipux debería utilizarse como base de información para alimentar sistemas de soporte de decisiones o sistemas expertos. Esto permitiría a las instituciones públicas predecir cuellos de botella en trámites y de esta manera optimizar la asignación de recursos.
- Garantizar la explicabilidad en los sistemas de inferencia y análisis, a medida que las organizaciones delegan problemas semiestructurados a los DSS o sistemas expertos para simular el razonamiento, es crucial que estos no operen como cajas negras. Se recomienda que el diseño de software de estos sistemas incluya módulos de trazabilidad que le expliquen al usuario final cómo y por qué el sistema llegó a una determinada conclusión.

Sangolquí, a 09 de abril de 2026